

# CAPÍTULO 1

---

## MARCO REFERENCIAL

---

### 1.1. Introducción

Esta sección presenta aquellos antecedentes, tanto teóricos como prácticos, que permiten identificar la importancia de su trabajo. La introducción es desarrollada inicialmente durante la presentación de perfil de proyecto, sin embargo, se ve complementada al finalizar el trabajo; cuando se tiene claro el aporte del mismo. Ciertamente, una vez terminado su trabajo, puede incluir en la introducción una breve reseña de los resultados alcanzados u obtenidos; véase la lista de ejemplos.

La extensión de la introducción no debe sobrepasar las dos páginas y se recomienda un mínimo de una página. Es usual que el contenido emplee muchas referencias, en especial para citar rápidamente anteriores soluciones o las fuentes que dan validez al escenario en el que se encuentra el problema. Siempre debe tomarse en cuenta que el lector espera que la introducción sea atractiva, concisa y no redundante.

Si bien la introducción puede señalar puntos problematizadores, estos no deben ser desarrollados ampliamente; los puntos problematizadores se desarrollan en pleno durante el planteamiento del problema. Una forma de reconocer que los puntos problematizadores se tratan muy profundamente durante la introducción es por la extensión: si la introducción es muy extensa y existe sólo un tópico, es decir, es repetitiva, probablemente la sección se está confundiendo con el planteamiento del problema.

En general, es posible decir que el énfasis de esta sección es presentar el tema al lector y generar interés en él para que continúe la lectura del documento. Por ende, el carácter de lo redactado suele ser ligero y lleno de componentes que demuestran la importancia del tema

#### Ejemplos

- Oración que da validez al escenario en el que se encuentra el problema:

“La discapacidad visual no sólo incluye a personas que no pueden ver, es decir, personas que no ven absolutamente nada, sino también a personas que tienen limitaciones en la visión. Por ende, este es un aspecto que no puede negarse en la población boliviana y que se refleja en los datos de la OPS/OMS Bolivia que indica existen 230,000 personas con discapacidad visual en Bolivia [1].”

Proporciona validez puesto que indica numéricamente datos de personas afectadas por la discapacidad visual referenciando una fuente confiable, la OPS/OMS. Debe notarse que [1] referencia al sitio web de la Organización Panamericana de la Salud ([www.paho.org](http://www.paho.org)). Para mayor instrucción sobre cómo referenciar una URL véase la documentación de referencia estilo IEEE.

- Oraciones de breve reseña de resultados alcanzados:

“A fin de abordar los obstáculos en el desarrollo de sistemas de esa índole, se presentan en este trabajo dos soluciones, una enfocada en la estructura temporal de las señales y la otra en la estructura espacial de las mismas. Ambas permiten obtener un porcentaje de precisión de más de 90%, mejorando significativamente los métodos anteriores en al menos 10%.”

## 1.2. Planteamiento del Problema

Consiste del preámbulo a la definición del problema y puede ser entendido como la descripción del escenario en el cual se encuentra el nodo o punto problematizador, i.e. donde se encuentra la necesidad o dificultad que se desea abordar. En ese sentido, en este punto se proporcionan todos aquellos datos que permiten luego converger a la definición del problema.

Dado que se entiende los problemas no son únicos y han sido abordados por distintas personas con diferentes perspectivas, el planteamiento del problema incluye una reseña de los problemas de anteriores soluciones; reiterando, el énfasis se aboca a los problemas. La introducción, por otra parte, pudo ya haber incluido la mención de dichas soluciones previas, pero esto no significa que el texto de esa sección sea la misma de esta. En efecto, el planteamiento del problema se enfoca en las dificultades, necesidades o puntos problematizadores, y la introducción se orienta hacia la presentación del tema.

En muchas ocasiones el problema es multifactorial, es decir, se debe a varios aspectos. Por tal razón, el planteamiento del problema puede incluir múltiples dimensiones o perspectivas desde el cual se observan las dificultades, necesidades, o puntos problematizadores. Un ejemplo de ello es la dimensión de energía; fuera de la siempre requerida precisión, el hecho de requerir dispositivos que consumen poca energía no puede ser despreciado ni negado, por ende, un problema puede ser visto desde la dimensión computacional y la dimensión de energía. Consecuentemente, es una buena práctica desarrollar el diagrama del pez (*fishbone*) para detectar las diferentes causas y describir su influencia en el problema central.

### 1.2.1. Definición del Problema

Este punto comprende un párrafo que permite la lectura del problema puntual y concreto. Dicho párrafo debe ser el punto final del planteamiento y al mismo tiempo el punto que permite la identificación de requerimientos y objetivos de diseño.

## 1.3. Objetivos

### 1.3.1. Objetivo General

Es entendido como la premisa general que el estudiante realizará para resolver el problema. El objetivo sólo puede ser formulado iniciando con un verbo en infinitivo.

Se entiende que a través del objetivo se contribuye a solucionar el problema, por lo que, existe una conexión inherente y profunda entre ambos. Por otro lado, este objetivo tiene una relación directa con el título siendo que el título sintetiza el trabajo en una denominación.

Estructuralmente, el objetivo general inicia con un objetivo en infinitivo, a lo cual le sigue un objeto de estudio y finaliza con la mención del objeto de atención del proyecto.

### **Ejemplo**

- Desarrollar un sistema de visión artificial para la verificación de identidad de personas

En este ejemplo, se inicia con el verbo infinitivo “Desarrollar” y se indica como objeto de estudio a “un sistema de visión artificial”. Finalmente, se presenta el objeto de atención con “para la verificación de identidad de personas”.

Nótese que no se incluyen condiciones similares a “empleando” o “utilizando” ni explicaciones mayores. Esto se debe al estado de desarrollo que corresponde a esta sección.

Durante el marco referencial, aún no se conocen todos los detalles que se utilizarán para solucionar el problema. En efecto, tanto objetivo general como objetivos específicos describen tareas cuyo nivel de abstracción no especifica las herramientas con detalle. Sin embargo, es posible enfatizar aspectos del proyecto, por ejemplo, una posibilidad es incorporar la consideración de operación en tiempo real: “Desarrollar un sistema de visión artificial para la verificación de identidad de personas en tiempo real”.

### **1.3.2. Objetivos Específicos**

En general, el objetivo general requiere de múltiples etapas para ser llevado a cabo. Estas etapas son denominadas objetivos específicos y responden a todas las subtareas que el autor desarrolla para llegar al objetivo general.

Al igual que el objetivo general, su formulación responde al uso de verbos en infinitivo. Adicionalmente, corresponden a tareas que pueden ser comprobables ya sea de forma cualitativa como cuantitativa. Por ende, cada objetivo específico debe ser verificable. Una manera de comprobar los objetivos se encuentra correctamente formulados es responder a la pregunta: ¿cómo demostrar que se realizó?

Algunos verbos suelen, por defecto, añadir un carácter subjetivo al objetivo específico, por ejemplo: investigar, estudiar, entender, entre otros. Por lo que se recomienda evitar este tipo de verbos y enfocarse en otros como son: determinar, definir, identificar, programar, entre otros.

El nivel de abstracción es menor que el del objetivo general, sin embargo, no debe ser tal que genere objetivos específicos muy detallados. En esencia, dos criterios para indicar si los objetivos específicos se han formulado adecuadamente son: (1) el número reducido de objetivos específicos y (2) si con un número reducido es posible lograr el desglose del objetivo general y respuesta a los requerimientos del problema. Al respecto, si bien no existe un número estándar de objetivos específicos, una cantidad máxima suele ser ocho.

Asumiendo el sistema que será propuesto posee distintas funcionalidades, cada objetivo específico o varios de ellos pueden ser formulados para describir el cómo se llegará a desarrollar cada una de ellas. En ese sentido, es usual encontrar que exista secuencialidad entre los objetivos.

### **Ejemplos**

- Determinar el tipo de plataforma computacional más adecuada mediante una comparación no sesgada de sus atributos más importantes.
- Definir el algoritmo de control requerido para el proceso analizando la naturaleza de las variables a controlar y características del proceso.

- Dimensionar los componentes del subsistema electroneumático utilizando cálculos de requerimientos mínimos.
- Esquematizar el circuito electrónico encargado de activar las válvulas.

## 1.4. Justificación

Para este punto se espera que el autor comente la razón por la cual el problema amerita su atención.

Por ende, el desarrollo de esta sección involucra disyuntivamente:

- La descripción del público al cual podría estar dirigido el proyecto
- Instituciones que se verían beneficiadas (sea económicamente o no)

No obstante, a la vez, es necesario indicar si el proyecto aportará académicamente al desarrollo o generación de conocimiento. Es decir, si se pretenden explorar variaciones al estado del arte del área de conocimiento.

Por otro lado, es recomendable indicar los conocimientos que serán aplicados como forma de justificación. Sin embargo, el listado de asignaturas no es suficiente para tal efecto, son requeridas las menciones de conceptos, técnicas u otros que hayan sido desarrollados en los cursos que el autor tomó.

Nótese que la justificación no requiere de todos los anteriores aspectos mencionados, pero si al menos uno.

### Ejemplos

Oraciones parciales para justificar la exploración de variaciones al estado del arte:

“El estado del arte en cuanto a vehículos autónomos terrestres que requieren encontrar objetos específicos de interés emplea algoritmos inteligentes de visión artificial para la detección de objetos; uno de esos algoritmos es YOLO. En este trabajo proponemos complementar YOLO para contextualizar el clasificador y permitir un porcentaje óptimo de detección en entornos locales.”

## 1.5. Límites y Alcances

Este punto debe incluir aquellas restricciones que se toman en cuenta y los logros que se obtuvieron. En cuanto a los primeros, se trata de los límites, y a los segundos, los alcances.

### 1.5.1. Límites

En muchas ocasiones es posible identificar factores o aspectos que limitan o coartan el desarrollo del proyecto. Estos pueden ser catalogados de acuerdo a su naturaleza, por ejemplo, legales, económicos o incluso dificultad, por mencionar algunos.

Cada uno de estos puede ser identificado desde dos ángulos, (1) desde el problema, es decir restricciones inherentes al campo de diseño, y (2) desde el contexto, es decir, restricciones particulares que no permiten el desarrollo ideal. Los primeros pueden partir de aquellos puntos definidos por normativas o reglamentaciones que restringen las características del tipo de solución al problema. Los segundos, por otro lado, serían aquellos relacionados, por ejemplo, al costo de los materiales, a la disponibilidad de los mismos, e incluso a la dificultad de los procedimientos.

En ese sentido, esta sección debe ser puntual y concreta describiendo todas aquellas restricciones que no permiten el desarrollo ideal del proyecto.

### 1.5.2. Alcances

Considerando que un proyecto de grado debe aportar a la generación de conocimiento, existen logros académicos: alcances académicos. A la vez, es posible indicar varias perspectivas que poseen el mismo sentido: logros ambientales, técnicos o tecnológicos, económicos, sociales, entre otros.

De cierta perspectiva, los alcances pueden ser entendidos como la extensión de la justificación. Es decir, el detalle de lo expreso en esa sección. Por ejemplo, si la justificación indica a grandes rasgos que existirá una exploración de variaciones sobre el estado del arte de un tema, en los alcances se expresa puntualmente que variaciones se desarrollarán.

#### Ejemplos

En función al ejemplo provisto en la explicación de **Justificación**, se listan algunos alcances académicos:

- Se construyó un conjunto relacionado de datos (*dataset*) que incluye objetos característicos de entornos locales.
- Se modificó la arquitectura superficial de YOLO para transferir el aprendizaje y particularizar el clasificador hacia el contexto local.
- Se implementó el clasificador en una plataforma de hardware que permitió procesar las imágenes a 10 FPS.
- Se obtuvieron resultados óptimos (clasificación en entrenamiento mayor a 90% y en validación mayor a 85%) al detectar objetos en tiempo real.

### Algunas recomendaciones

- El perfil de proyecto fue escrito bajo tercera persona y en futuro, no obstante, en este capítulo se puede combinar el pasado y presente. Pasado para indicar el problema, los alcances y límites. Presente para redactar lo referente a lo que se expone en el documento, por ejemplo “(...) se presentan en este trabajo dos soluciones (...)” cita lo que desarrolla el trabajo.